



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 5

Relación de problemas resueltos

Problemas resueltos del tema 5

1. Sabiendo que las siguientes combinaciones están expresadas en notación de signo-magnitud, determinar la cantidad que representan y cambiarlas de signo:

a) 10011110

b) 01001110

c) 00101010

Solución:

a) 10011110 = - 30

Para cambiarla de signo simplemente cambiamos el valor del bit de signo de 1 a 0:

00011110 = + 30

b) 01001110 = + 78

Para cambiarla de signo cambiamos el valor del bit de signo de 0 a 1:

11001110 = - 78

c) 00101010 = + 42

Para cambiarla de signo cambiamos el valor del bit de signo de 0 a 1:

10101010 = - 42

2. Sabiendo que las siguientes combinaciones están expresadas en notación de complemento a 1, determinar la cantidad que representan y cambiarlas de signo:

a) 11011010

b) 10001110

c) 01101011

Solución:

a) 11011010 = - 127 + 90 = - 37

Para cambiarla de signo le hacemos el complemento a 1 a la combinación:

¹(11011010) = 00100101 = + 37

b) 10001110 = - 127 + 14 = - 113

Para cambiarla de signo le hacemos el complemento a 1 a la combinación:

¹(10001110) = 01110001 = + 113

c) 01101011 = + 107

Para cambiarla de signo le hacemos el complemento a 1 a la combinación:

¹(01101011) = 10010100 = - 127 + 20 = - 107

3. Sabiendo que las siguientes combinaciones están expresadas en notación de complemento a 2, determinar la cantidad que representan y cambiarlas de signo:

a) 11110000

b) 10111001

c) 01111011

Solución:

a) $11110000 = -128 + 112 = -16$

Para cambiarla de signo le hacemos el complemento a 1 a la combinación:

$$^2(11110000) = 00010000 = +16$$

b) $10111001 = -128 + 57 = -71$

Para cambiarla de signo le hacemos el complemento a 1 a la combinación:

$$^2(10111001) = 01000111 = +71$$

c) $01111011 = +123$

Para cambiarla de signo le hacemos el complemento a 1 a la combinación:

$$^2(01111011) = 10000101 = -128 + 5 = -123$$

4. Realizar las siguientes sumas binarias:

a) $100100111.011 + 010111011.110$

b) $101101.10101 + 110111.01101$

c) $111.101010100 + 010.110101101$

Solución:

$$\begin{array}{r} 100100111.011 \\ + 010111011.110 \\ \hline 111100011.001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101101.10101 \\ + 110111.01101 \\ \hline 1100101.00010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111.101010100 \\ + 010.110101101 \\ \hline 1010.100000001 \end{array}$$

5. Realizar las siguientes restas binarias:

a) $100100111.011 - 010111011.110$

b) $111101.10101 - 110111.01101$

c) $111.101010100 - 010.110101101$

Solución:

$$\begin{array}{r} 100100111.011 \\ - 010111011.110 \\ \hline 001101011.101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111101.10101 \\ - 110111.01101 \\ \hline 000110.01000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111.101010100 \\ - 010.110101101 \\ \hline 100.110100111 \end{array}$$

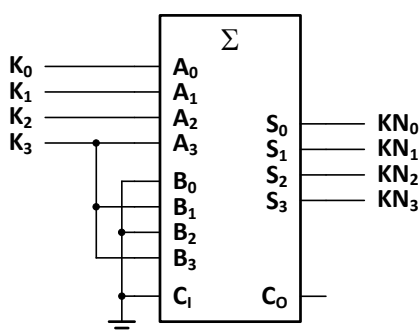
6. Diseñar un circuito que transforme a BCD Natural una combinación de cuatro bits expresada en BCD Aiken usando un circuito sumador.

Solución:

Para pasar de BCD Aiken a BCD natural se deben realizar las conversiones especificadas en la siguiente tabla:

Dígito decimal	K ₃	K ₂	K ₁	K ₀	KN ₃	KN ₂	KN ₁	KN ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	0	1	1	0
7	1	1	0	1	0	1	1	1
8	1	1	1	0	1	0	0	0
9	1	1	1	1	1	0	0	1

Como se puede apreciar, las combinaciones correspondientes a los dígitos comprendidos entre 0 y 4 ($K_3 = 0$) deben mantenerse intactas, mientras que las correspondientes a los dígitos comprendidos entre 5 y 9 ($K_3 = 1$) pueden obtenerse restando 6 (**0110**) a la combinación de entrada. Para restar **0110** a una combinación se debe sumar a la misma el complemento a 2 de esta cantidad, es decir **1010**. Por tanto, en aquellas combinaciones para las que $K_3 = 0$ se deberá sumar **0000** a la combinación de entrada y en aquellas donde $K_3 = 1$ se sumará **1010**. En la siguiente figura se representa el diagrama lógico de un circuito que presenta este comportamiento.



7. Diseñar un circuito que transforme a BCD Natural una combinación de cuatro bits expresada en BCD exceso 3 usando un circuito sumador.

Solución:

Para pasar de BCD Exceso 3 a BCD natural se deben realizar las conversiones especificadas en la siguiente tabla:

Dígito decimal	E ₃	E ₂	E ₁	E ₀	EN ₃	EN ₂	EN ₁	EN ₀
0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	1	0	1	0	0
5	1	0	0	0	0	1	0	1
6	1	0	0	1	0	1	1	0
7	1	0	1	0	0	1	1	1
8	1	0	1	1	1	0	0	0
9	1	1	0	0	1	0	0	1

De la tabla anterior se deduce que se debe restar 3 (**0011**) a todas las combinaciones, o sea, sumarle su complemento a 2, es decir **1101**. Un circuito que realiza esta operación se representa en la siguiente figura.

